Stigningstall

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne stigningstallet fra to punkter, en graf eller en tekst.

Husk Regel

$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En rett linje går gjennom punktene (-3, 0) og (-1, –1). Finn stigningstallet.

Svar: _____

b) En rett linje går gjennom punktene (-2, 3) og (1, 9). Finn stigningstallet.

Svar: _____

c) En rett linje går gjennom punktene (0, 3) og (3, 6). Finn stigningstallet.

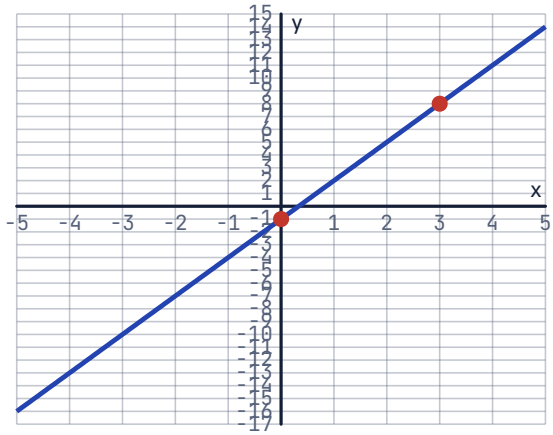
Svar: _____

d) En rett linje går gjennom punktene (1, -1) og (5, 11). Finn stigningstallet.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

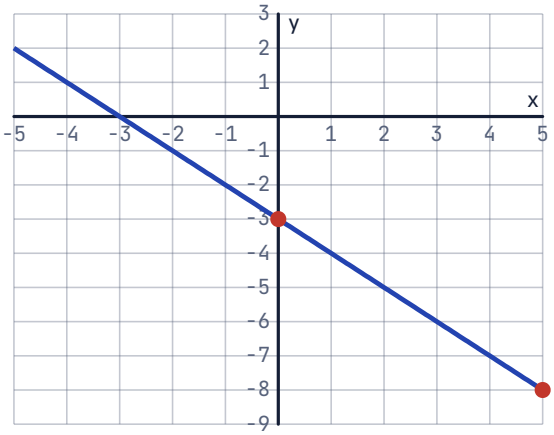
a)



Finn stigningstallet til grafen.

Svar: _____

b)



Finn stigningstallet til grafen.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En vannkran fyller 1,5 liter i minuttet. Hva er stigningstallet hvis vi lager en lineær funksjon?

Svar: _____

b) En vannkran fyller 4,5 liter i minuttet. Hva er stigningstallet hvis vi lager en lineær funksjon?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En heis går fra 30 m til 0 m på 50 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

b) En heis går fra 60 m til 0 m på 40 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

c) En heis går fra 50 m til 0 m på 20 sekunder med jevn fart. Hva er stigningstallet, og hva betyr det?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva betyr et negativt stigningstall i en hverdagssituasjon?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **-0,5**

$a = \frac{-1 - 0}{-1 - (-3)} = \frac{-1}{2} \rightarrow a = \mathbf{-0{,}5}$

b) **2**

$a = \frac{9 - 3}{1 - (-2)} = \frac{6}{3} \rightarrow a = \mathbf{2}$

c) **1**

$a = \frac{6 - 3}{3 - 0} = \frac{3}{3} \rightarrow a = \mathbf{1}$

d) **3**

$a = \frac{11 - (-1)}{5 - 1} = \frac{12}{4} \rightarrow a = \mathbf{3}$

Oppgave 2

a) **3**

Fra (0, -1) til (3, 8): $\Delta x = 3$, $\Delta y = 9 \rightarrow a = 9 / 3 = \mathbf{3}$

b) **-1**

Fra (0, -3) til (5, -8): $\Delta x = 5$, $\Delta y = -5 \rightarrow a = -5 / 5 = \mathbf{-1}$

Oppgave 3

a) **1,5**

Stigningstallet er endringen per enhet: 1,5 liter per minutt

b) **4,5**

Stigningstallet er endringen per enhet: 4,5 liter per minutt

Oppgave 4

a) **-0,6 m/s**

$a = (0 - 30) / 50$

b) **-1,5 m/s**

$a = (0 - 60) / 40$

c) **-2,5 m/s**

$a = (0 - 50) / 20$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.